

Judul: DERMA-DFU.ID — AI Triage Ulkus Kaki Diabetik Berbasis Smartphone + Tele-RCT Backbone untuk Adjuvan ATMP

Anggota Tim (3–5):

1. **dr. dr. Reza Yuridian P., Sp.DVE** — PI Klinis/Sp. Kulit (BRIN, Metaderma) rezayuridian@gmail.com | drrezayp@yahoo.com | reza011@brin.go.id
Dokter spesialis kulit dan kelamin serta peneliti biomedis dengan gelar doktor Ilmu Biomedik (FKUI). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya di BRIN, Pusat Riset Kedokteran Preklinis & Klinis (sejak 2022) dan dosen di program magister FKUI (jalur Stem Cell). Memiliki pengalaman panjang dalam praktik klinis serta kepemimpinan di bidang regenerative medicine dan precision medicine. Pernah menjabat sebagai Kepala Regenerative Medicine & Research Institute, Mandaya Hospital Group (2023–2024); Komisaris PT Riseta Medica Inovasia; Direktur R&D PT Inostem Cell Global Inovasi Genetika; serta pendiri sekaligus klinisi utama di Lavalen Medica. Memiliki rekam jejak penelitian translasi sel punca/ATMP, penyembuhan luka, farmakognosi, dan beberapa paten terkait (platform liposomal phosphatidylcholine, suplemen media sel punca). Pada AI Hackathon, dr. Reza akan memimpin visi klinis dan desain uji coba untuk DERMA-DFU.ID, menetapkan endpoints dan KPI, memastikan kepatuhan etik serta regulasi (Permenkes 32/2018), mengawasi integrasi Telemedicine Metaderma, serta memimpin validasi klinis dan implementasi yang berpusat pada pasien.
2. **Asmail** — AI Engineer (IT, PT Riseta Medica Inovasia) mailmedica97@gmail.com
AI Engineer di PT Riseta Medica Inovasia dengan latar belakang Teknologi Informasi. Ia berfokus pada pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk analisis citra medis serta integrasi teknologi digital kesehatan. Pada proyek DERMA-DFU.ID berperan dalam perancangan pipeline AI untuk triase ulkus kaki diabetik berbasis smartphone dan integrasi dengan platform telemedicine Metaderma.
3. **Silvan Saputra, Bioteknologi** — Ko-Lead Riset Regeneratif/ATMP Silvanwijaya7@gmail.com
Lulusan Bioteknologi dengan fokus pada regenerative medicine, terapi CAR T cell, dan penelitian respons imun. Peraih medali perunggu iGEM Indonesian League (2023) serta penulis publikasi internasional tentang senjata paratransgenik untuk malaria (International Journal of Basic and Applied Science, 2024). Berpengalaman dalam proyek health tech berbasis AI, systematic literature review, serta penelitian translasi di bidang terapi regeneratif. Telah berkontribusi pada proyek-proyek yang terkait BRIN, termasuk pengembangan nanoliposom, terapi sekretom sel punca, serta kajian bibliometrik penyakit kulit dan aplikasi sel punca. Pada AI Hackathon, Silvan akan menjadi ko-lead riset DERMA-DFU.ID, berfokus pada integrasi jalur adjuvan regeneratif, perancangan protokol, serta validasi berbasis literatur untuk menjembatani inovasi AI dengan wawasan terapi regeneratif.

1) Project Scope

Masalah Prioritas: Indonesia memiliki lebih dari 20 juta penyandang diabetes, namun kurang dari 20% pasien menjalani skrining komplikasi secara rutin (mata, ginjal, jantung, kaki). Akibatnya, banyak kasus ulkus kaki diabetik (DFU) baru terdeteksi pada stadium lanjut, yang berujung pada amputasi, kebutaan, atau gagal ginjal. Kondisi ini meningkatkan angka disabilitas dan membebani biaya kesehatan nasional.

Solusi: Kami mengembangkan **DERMA-DFU.ID**, sebuah platform berbasis AI untuk **triase dan grading ulkus kaki diabetik** menggunakan foto smartphone dengan AR grid sederhana. Sistem ini memberikan klasifikasi keparahan (infeksi, iskemia, luas luka), rekomendasi perawatan awal, serta keputusan rujukan ke puskesmas/RS. Solusi ini terintegrasi dengan layanan telemedicine Metaderma (berizin Kemenkes) untuk jalur **triage-referral-follow-up** dan edukasi pasien.

Nilai Tambah: Sistem dirancang **offline-first** dengan hardware terjangkau, mendukung **federated learning** multi-site untuk menjaga privasi data, serta siap diintegrasikan dengan jejaring puskesmas/RS Dinas Kesehatan. Sebagai pengembangan jangka panjang, platform ini juga membuka peluang integrasi dengan **Tele-RCT backbone** untuk penelitian terapi regeneratif (ATMP), namun inti hackathon tetap fokus pada AI triage dan digital referral system.

2) Hackathon Theme Alignment

Proyek ini secara langsung menargetkan **subtema Diabetes**, salah satu masalah kesehatan prioritas di Indonesia. Komplikasi ulkus kaki diabetik (DFU) menjadi penyebab amputasi dan disabilitas yang signifikan, serta menyumbang biaya katastrofik bagi BPJS dan sistem kesehatan.

Dengan menggabungkan **AI triage berbasis foto smartphone** dan integrasi **telemedicine**, DERMA-DFU.ID sejalan dengan tema besar *“Indonesia’s Health Tech Innovations: Priority Health Problems Challenge”*. Solusi ini memperluas akses skrining dini komplikasi diabetes hingga ke tingkat puskesmas, memperkuat sistem rujukan digital, serta berkontribusi dalam pencegahan amputasi yang dapat menyelamatkan kualitas hidup pasien sekaligus menurunkan beban biaya kesehatan nasional.

3) Prototype Development (24 jam acara utama)

Dalam 24 jam hackathon, tim akan membangun sebuah **MVP (minimum viable product)** yang dapat didemonstrasikan secara end-to-end kepada juri. Prototype akan menampilkan alur:

Selama 24 jam hackathon, tim akan membangun **prototype end-to-end** yang dapat dipresentasikan langsung kepada juri dengan alur sebagai berikut:

1. Input Data (Simulasi Pasien):

- Juri mengunggah foto luka dummy (dari dataset publik atau gambar sintetis).
- Foto dilengkapi dengan **AR grid/kartu skala sederhana** untuk membantu AI membaca ukuran luka.

2. AI Processing (Core Demo):

- Model AI melakukan **grading otomatis** terhadap luka diabetik:

- Tingkat infeksi (ringan–berat).
 - Iskemia (ada/tidak).
 - Luas luka (cm², kategori kecil–sedang–besar).
- Hasil grading divisualisasikan dalam **dashboard sederhana** (ikon warna/hijau–kuning–merah).
- 3. **Decision Support Output:**
 - Prototype memberikan rekomendasi awal, misalnya:
 - **First-aid:** cuci luka, balut steril, jangan tunda perawatan.
 - **Referral suggestion:** “Segera ke puskesmas/RS dalam ≤48 jam.”
 - Juri bisa mencoba beberapa foto dummy dengan tingkat keparahan berbeda untuk melihat variasi output.
- 4. **Simulasi Referral & Follow-up:**
 - Output diarahkan ke **mock-up integrasi telemedicine Metaderma** (dummy interface).
 - Fitur simulatif: e-consent, reminder follow-up, notifikasi “cek luka ulang 7 hari”.
 - Tidak ada data pasien nyata—hanya skenario edukatif.

Pengembangan akan dilakukan di **lingkungan resmi Kemenkes (kemkes.go.id)**. Kami akan menjelaskan dengan jelas bagian kode yang dikembangkan on-site dan pre-built, menggunakan aset visual berlisensi **Creative Commons**. Semua karya selama hackathon akan dirilis dengan **MIT License**, dan tim bersedia menandatangani **NDA** sesuai ketentuan sebelum mengakses dataset atau workspace resmi.

4) KPI-Oriented Rollout Plan

KPI Utama (Pilot di Metaderma → Scale-up ke jejaring puskesmas/RS):

1. **Akurasi triase AI**
 - Target: $AUC \geq 0,85$, agreement klinis (Cohen’s $\kappa \geq 0,75$).
 - Dampak: memastikan AI dapat diandalkan oleh tenaga kesehatan primer untuk keputusan rujukan.
2. **Kecepatan rujukan (Time-to-referral)**
 - Target: ≤ 48 jam sejak deteksi awal.
 - Dampak: memotong waktu kritis dari deteksi ke tindakan, menurunkan risiko amputasi.
3. **Kepatuhan rujukan (Referral completion)**
 - Target: $\geq 70\%$ pasien menyelesaikan rujukan dalam 14 hari.
 - Dampak: memastikan pasien benar-benar masuk sistem layanan, bukan berhenti di level skrining.
4. **Outcome klinis luka**
 - % Wound Area Reduction (PWAR-4) dalam 4 minggu.
 - Median waktu epitelisasi lengkap.
 - Dampak: mengukur manfaat klinis nyata bagi pasien, bukan hanya diagnosis.
5. **Monitoring jangka pendek**
 - 30-day revisit rate.

- Infeksi pasca-perawatan.
- Dampak: indikator kualitas tindak lanjut & keberhasilan protokol follow-up digital.

KPI Impact Ekonomi & Sosial (Estimasi):

- **Amputasi yang dapat dicegah:** Jika AI triage mencegah amputasi pada 10% kasus DFU (estimasi konservatif), potensi amputasi yang dicegah = ±20.000 kasus/tahun.
- **Penghematan biaya BPJS:** 1 amputasi = biaya rata-rata Rp 80–100 juta (operasi + rawat inap + rehabilitasi).
→ Potensi penghematan > Rp 2 triliun/tahun.
- **Produktivitas kerja:** Pencegahan amputasi menjaga produktivitas pasien usia produktif (±40% penderita DFU).

Skalabilitas & Keberlanjutan:

- **Federated learning antar site:** model terus belajar dari multi-site tanpa melanggar privasi → membangun *national AI model* untuk DFU.
- **Train-the-trainer model:** kader puskesmas dilatih untuk melakukan triase AI & follow-up digital → mengurangi beban RS rujukan.
- **Subsidi silang & kemitraan:** kolaborasi dengan koperasi dokter (DocPren) & klinik swasta untuk menyediakan akses bagi pasien rentan.
- **Sinergi pendanaan:** dukungan hibah BRIN + integrasi ke program digital health Kemenkes.

Regulasi & Lisensi:

- Seluruh karya selama hackathon → **dirilis open-source (MIT License)**.
- Untuk implementasi skala besar, **lisensi & kepemilikan disepakati bersama antara Kemenkes & tim pemenang**.
- **NDA** ditandatangani sebelum tim mengakses dataset/workspace resmi Kemenkes.

Rencana Pasca-Hackathon (90–180 hari):

- **Phase 1 (Pilot, 0–3 bulan):**
 - Uji coba di klinik Metaderma (Jakarta).
 - Output: tele-observational registry + validasi performa AI grading.
- **Phase 2 (Small RCT, 3–6 bulan):**
 - Uji coba terbatas ±100 pasien dengan endpoint klinis (PWAR-4, epitelisasi, infeksi).
 - Integrasi e-consent, ePRO, dan tele-follow-up.
- **Phase 3 (Scale-out, 6–12 bulan):**
 - Ekspansi ke jejaring puskesmas/RS.
 - Federated learning antar-site untuk memperkuat model.
 - Real-world evidence (jumlah pasien, amputasi yang dicegah, biaya kesehatan yang dihemat).